



LABORATORIO DE FÍSICA
CONTEMPORÁNEA I
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Síntesis de Nanopartículas de Paladio

Hernández Ramírez Melanie Edith

López Maya Daniela

Fecha de entrega: 8 de marzo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta el método por el cual se sintetizaron nanopartículas de paladio mediante el proceso de impregnación húmeda de un precursor de Pd sobre un sustrato de CeO_2 , seguido de un tratamiento térmico en un horno tubular a $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ con flujo de H_2 . La transición de un estado óxido (Pd^{2+} , color cobrizo) a un estado metálico (Pd^0 , gris opaco) se confirmó mediante DRIFTS, utilizando CO como molécula sonda. Los espectros revelaron la desaparición de carbonatos y la aparición de bandas tipo puente ($\sim 1950\text{ cm}^{-1}$), características de superficies metálicas.

Palabras clave: Paladio, nanopartículas, reducción, espectroscopia, reflectancia difusa, síntesis, metales, impregnación húmeda.

Abstract

This work presents the method used to synthesize palladium nanoparticles via the wet impregnation of a Pd precursor into a CeO_2 substrate, followed by thermal treatment in a tubular furnace at $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ under an H_2 flow. The transition from an oxide state (Pd^{2+} , copper-colored) to a metallic state (Pd^0 , opaque gray) was confirmed by DRIFTS, using CO as a probe molecule. The spectra revealed the disappearance of carbonates and the emergence of bridged-type bands ($\sim 1950\text{ cm}^{-1}$), which are characteristic of metallic surfaces.

Keywords: Palladium, nanoparticles, reduction, spectroscopy, diffuse reflectance, synthesis, metals, wet impregnation.

1. Objetivos generales

Sintetizar nanopartículas de paladio (Nps Pd) mediante el método de impregnación húmeda y caracterizar sus propiedades espectroscópicas mediante espectroscopia infrarroja.

1.1. Objetivo particular

Utilizar DRIFT para ver las propiedades espectroscópicas de las NPs. Con base en esto, estudiar y diferenciar los procesos de un material óxido y metálico dependiendo de sus propiedades. Por último, se busca

determinar la naturaleza química antes y después del tratamiento térmico de las NPs de Pd .

1.2. Motivación

Las **nanopartículas de Pd** tienen un papel estratégico en el tratamiento del cáncer, debido a su naturaleza catalítica, que les permite producir ROS (Generación de especies reactivas de oxígeno) de manera dependiente de su tamaño. La generación de estas especies es esencial para provocar la degradación y muerte de las células tumorales.

2. Introducción

La catálisis heterogénea es un pilar fundamental en la industria química y la protección ambiental, así como una parte importante de los tratamientos médicos actuales.

Dentro de este campo, los catalizadores soportados basados en metales nobles han demostrado, durante años, una alta eficiencia para diversas reacciones de oxidación y reducción estudiadas en los laboratorios, pero que pueden aplicarse en distintas actividades cotidianas que implican riesgos químicos. En particular, el paladio (Pd) soportado sobre óxido de cerio (CeO_2) es un sistema de gran interés debido a las propiedades redox únicas del soporte, es decir, el CeO_2 posee una **alta capacidad de almacenamiento de oxígeno**, lo que facilita la movilidad de iones de oxígeno y promueve una fuerte interacción metal-soporte con las nanopartículas de paladio, mejorando la actividad y estabilidad del catalizador.

2.1. Síntesis por Impregnación húmeda

Para la síntesis de estos materiales, el método de **impregnación húmeda** es una de las técnicas más utilizadas debido a su fácil realización y efectividad para depositar la fase activa sobre un soporte ya existente. En este proceso, un material precursor se disuelve y se mezcla con el soporte. Tras la impregnación, el material resultante es un sólido "primario" que requiere tratamientos térmicos para transformarse en un catalizador activo. Entonces, existe una evaporación del solvente y un tratamiento térmico que permite la formación y fijación de las nanopartículas en la superficie.

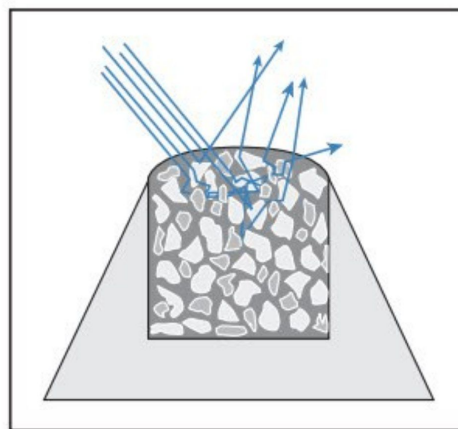
2.2. Análisis por DRIFT y Molécula Sonda (CO)

La Espectroscopía de Infrarrojo por Reflectancia Difusa (DRIFT) es una técnica esencial para estudiar la superficie de las nanopartículas mediante la adsorción de moléculas sonda, siendo el monóxido de carbono (CO) la más común. El CO se une a los sitios de paladio metálico (Pd^0) generando bandas de absorción características que actúan como una "huella dactilar" del estado de la superficie.

La luz penetra las primeras capas de la muestra, experimenta múltiples reflexiones, refracciones y eventos de dispersión interna donde se absorben las frecuencias características del material para, posteriormente, hacer que la luz difusa emerja en todas direcciones y sea recolectada por un arreglo de espejos elipsoidales que la

dirijan al detector. Esto permite estudiar el catalizador intacto en su estado real.

Para que una vibración molecular sea activa en espectroscopía infrarroja, debe existir un cambio en el momento dipolar eléctrico (μ) con respecto a la coordenada normal de vibración (q), es decir, $\frac{\partial \mu}{\partial q} \neq 0$. El CO posee un **momento dipolar intrínseco fuerte** debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno [3]. Esto resulta muy útil puesto que este momento dipolar y la frecuencia de vibración cambian al interactuar con los orbitales del paladio.



El haz IR interactuando con una muestra en un experimento de reflexión difusa.

Figura 1: Esquema del funcionamiento de la técnica de reflectancia difusa (DRIFTS). Recuperado de [5]

La densidad electrónica disponible en el paladio determina el grado de retrodonación. Un sitio de paladio metálico, Pd^0 , rico en electrones, donará mucha carga al π^* , debilitando fuertemente el enlace CO y mostrando bandas a **frecuencias más bajas**. Por el contrario, un paladio oxidado (Pd^{2+}), que contiene 2 electrones menos, tendrá poca retrodonación, manteniendo el enlace CO fuerte y vibrando a **frecuencias más altas**. Por lo tanto, el espectro DRIFTS del CO adsorbido actúa como una huella dactilar directa de la estructura electrónica, el estado de oxidación y la dispersión geométrica del paladio en nuestro catalizador.

3. Desarrollo experimental

Para comenzar la síntesis mediante impregnación húmeda, se utilizaron 0.9783 g de óxido de cerio (CeO_2)

como soporte y 0.0501 g de nitrato de paladio dihidratado ($Pd(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$) como precursor metálico, los cuales fueron medidos en una balanza analítica KERN ABJ (No. T5939). En recipientes separados, el polvo de CeO_2 se dispersó en agua desionizada, mientras que la sal de paladio se disolvió utilizando el mismo disolvente.



Figura 2: Proceso de dispersión del CeO_2 en agua desionizada.

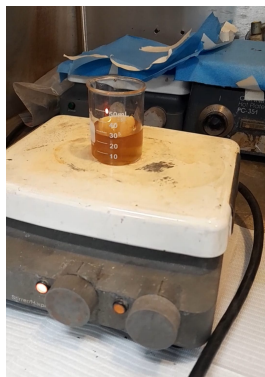


Figura 3: Proceso de disolución del $Pd(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$ en agua desionizada.

Posteriormente, el precursor se disuelve en un solvente (agua desionizada) y se añade gota a gota al soporte bajo agitación constante para asegurar una distribución homogénea. Esta mezcla se transfirió a un matraz de destilación de tres bocas y se sometió a calentamiento mediante un baño de aceite a $70^\circ C$ con una agitación constante de 650 rpm. Para garantizar una distribución térmica uniforme, se utilizaron dos barras magnéticas: una en el interior de la solución y otra en el baño de aceite. Este proceso se mantuvo durante aproximadamente 3 horas, tiempo necesario para lograr la evaporación total del disolvente y obtener la muestra en fase sólida.



Figura 4: Proceso de mezcla del precursor y el soporte.



Figura 5: Proceso de evaporación de la solución a $70^\circ C$ y 650 rpm durante 3 horas.

Finalmente, para obtener nanopartículas metálicas Pd^0 , el sólido calcinado (0.2 g) se somete a un tratamiento térmico en un horno tubular bajo a una atmósfera constante de 60 ml/min de hidrógeno N_2 . Este gas actuó como agente reductor para transformar las especies oxidadas de paladio a su estado metálico (Pd^0). Se aplicó una rampa de calentamiento de $10^\circ C/min$, iniciando desde temperatura ambiente ($23^\circ C$) hasta alcanzar los $300^\circ C$, temperatura que se mantuvo constante durante un periodo de 2 horas. La fracción restante de las nanopartículas que no fue reducida (fase óxido) se almacenó en un recipiente con bomba de vacío para su preservación. Los análisis posteriores para caracterizar las muestras se llevaron a cabo en un espectrómetro Thermo SCIENTIFIC NICOLET iS50 FT-IR utilizando monóxido de carbono (CO) como molécula sonda.



Figura 6: Horno tubular estabilizado a 300°C.



Figura 7: Nanopartículas de paladio soportadas antes y después del tratamiento térmico.

4. Resultados

4.1. Análisis de Pd^{2+} (oxidado)

La muestra de Pd^{2+} en estado oxidado se analizó mediante la técnica de DRIFT en el espectrómetro. Después de ser sometido a ese proceso, al momento de retirar la muestra, se observó que está cambió de color, debido al CO en la atmósfera.

El proceso de análisis duró 30 minutos, y cada 5 minutos se hizo una recopilación de los scans. Teniendo un background y comparando en cada intervalo de tiempo.

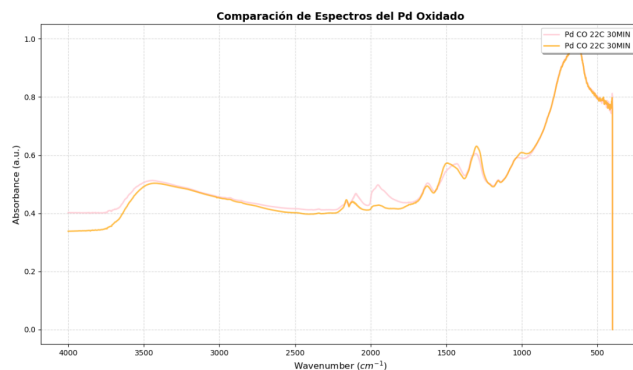


Figura 8: Background del espectro del Pd oxidado VS espectro del Pd oxidado a 30 min.

Después, se hizo una resta de curvas de cada espectro consecutivo para ver las diferencias.

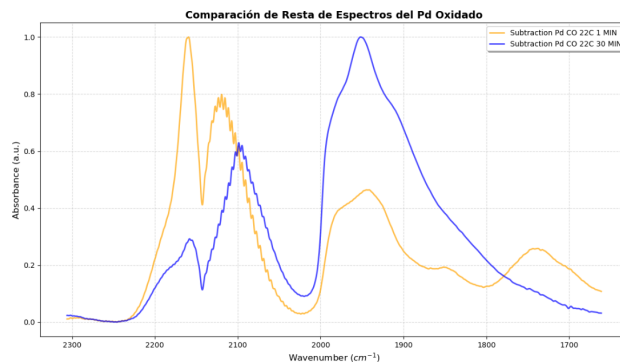


Figura 9: Resta inicial y final del espectro del Pd oxidado.

En total fueron 7 curvas de resta, de las cuales se puede observar:

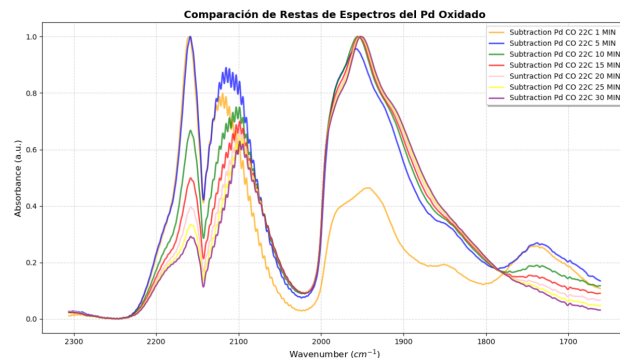


Figura 10: Restas durante 30 minutos del espectro del Pd oxidado.

En la región comprendida entre 2200 cm^{-1} y 2100 cm^{-1} , se observa una disminución progresiva en la intensidad de

la banda, presentando un ensanchamiento y una pérdida de definición en la curvatura, sin perder el pico, lo que confirma que el óxido permanece presente en la muestra, aunque en menor concentración. Además, se identificaron señales características de vibraciones de grupos asociados al H_2O , cuya amplitud decrece progresivamente en función del tiempo, lo que indica una reducción de la humedad residual.

4.2. Análisis de Pd^0 (metálico)

A diferencia de la muestra oxidada, en esta etapa se empleó un flujo de H_2 para purgar el sistema y asegurar una atmósfera reductora, dado que el sólido ya había sido sometido al tratamiento térmico previo. Mediante este análisis, se confirmó la formación de nanopartículas de Pd^0 (estado neutro); es decir, se ratificó la transición completa hacia la fase metálica, eliminando los residuos de óxido remanentes.

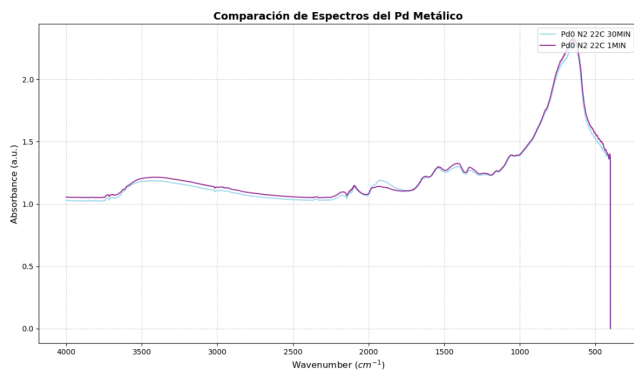


Figura 11: Background del espectro de Pd metálico VS espectro del Pd metálico a 30 min.

De la misma manera, se realizó la resta de las curvas.

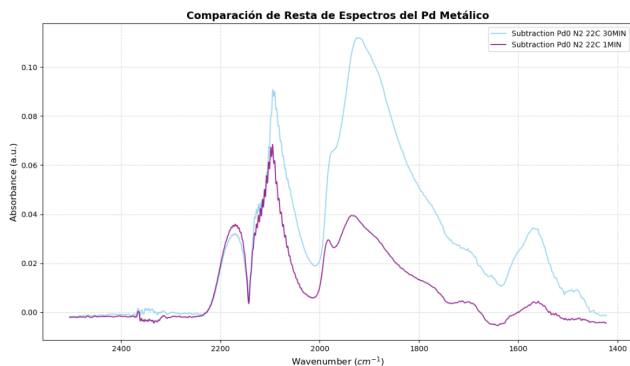


Figura 12: Resta inicial y final del espectro del Pd metálico.

Esta imagen básicamente hace la comparación visual de las Nps de Pd metálico antes y después de la intervención de la partícula sonda, es decir, la morada es el DRIFT interactuando solo con el Pd y la azul nos muestra cómo el CO interactúa con el momento dipolar químico del paladio metálico haciendo vibrar las NPs de forma que el espectrofotómetro es capaz de detectar y registrar.

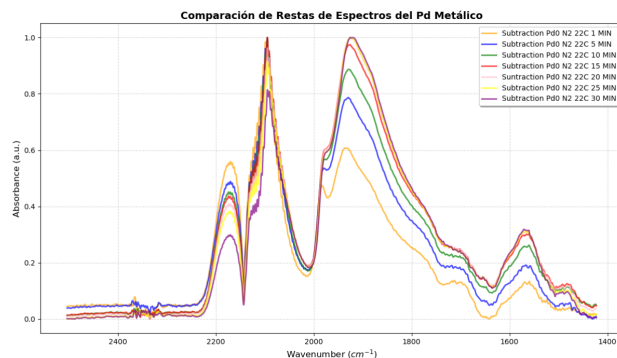


Figura 13: Restas durante 30 minutos del espectro del Pd Metálico.

En esta gráfica se muestra la generación una banda con morfología gaussiana bien definida en el rango de $2200-2100\text{ cm}^{-1}$ constituye una prueba directa de la reducción exitosa del precursor a Paladio metálico (Pd^0). Además, la banda entre $1950-1850\text{ cm}^{-1}$ se intensifica significativamente, confirmando la formación de superficies metálicas de paladio conforme para el análisis.

4.3. Análisis de comparación

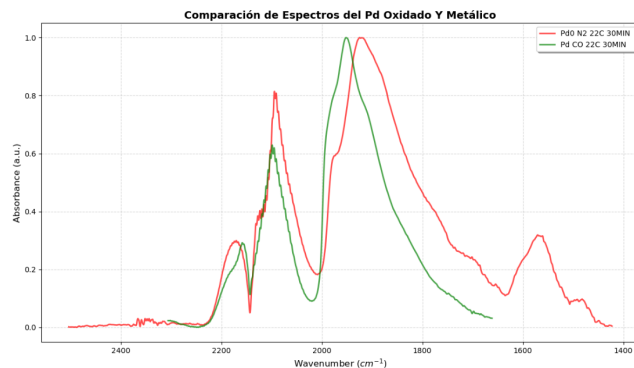


Figura 14: Comparación de NPs Pd oxidadas vs metálicas

La 14 presenta una comparación de los espectros finales correspondientes al Paladio en sus estados oxidado (Pd^{2+}) y metálico (Pd^0). A partir de este análisis comparativo, se puede determinar que la aparición de la gaussiana alrededor de los 2090 cm^{-1} en la curva roja es la

prueba definitiva de la formación de paladio metálico. Según los estudios, esto corresponde a que ya no hay banda de carbonos oxidados. Por otra parte, cuando el paladio se reduce a su estado metálico (Pd^0), se vuelve mucho más rico en electrones que en su forma oxidada (Pd^{2+}). Esto debilita el enlace del CO, haciendo que vibre con menos energía. Por eso, el pico de los carbonilos lineales se desplaza de valores más altos (2110cm^{-1}) hacia valores más bajos (2090cm^{-1} en la curva roja.

5. Conclusión

Se sintetizaron nanopartículas de paladio mediante el método de impregnación húmeda de manera satisfactoria. La caracterización por espectroscopía DRIFT permitió identificar las especies superficiales presentes antes y después del tratamiento térmico. Además, los espectros evidenciaron la transformación de las NPs de Pd de su estado oxidado a metálico. Por tanto, se cumplió con el objetivo inicial.

Referencias

- [1] S. Bi, R. Srivastava, y T. Ahmed, “A Review on Introduction of The Palladium Nanoparticles,” *Journal of Environmental Nanotechnology*, vol. 14, no. 3, pp. 389–403, 2025.
- [2] Liu, Y., Li, J., Chen, M., Chen, X., & Zheng, N. (2020). Palladium-based nanomaterials for cancer imaging and therapy. *Theranostics*, 10(22), 10057–10074. <https://doi.org/10.7150/thno.45990>
- [3] WebElements. (s.f.). *Carbon: electronegativity*. Recuperado el 8 de marzo de 2026, de <https://www.webelements.com/carbon/electronegativity.html>
- [4] Araiza, D. G., Gómez-Cortés, A., & Díaz, G. (2020). “Methanol decomposition over bimetallic Cu-M catalysts supported on nanoceria: Effect of the second metal on the catalytic properties”, *Catalysis Today*, 356, 440–455.
- [5] Bradley, M. (23 de diciembre de 2014). *FTIR Diffuse Reflectance Sample Handling Technique for Polymers*. Advancing Materials, Thermo Fisher Scientific. Recuperado de <https://www.thermofisher.com/blog/materials/catch-my-drifts/>
- [6] Araiza, Daniel G. and Fernández, Misael and Sánchez-Ugalde, Mariana and Miranda, Aida and Solís-Casados, Dora A. and Maturano-Rojas, Viridiana and Zanella, Rodolfo. (2025) ”AuPd/TiO₂ Catalysts in the CO Oxidation: Insights into the Synthesis Procedure and In-situ Spectroscopy Studies”